

DeepSDR Reload

MANUAL DE INSTALACIÓN • INSTALLATION MANUAL



BOOTLOADER • FIRMWARE • BASES DE DATOS

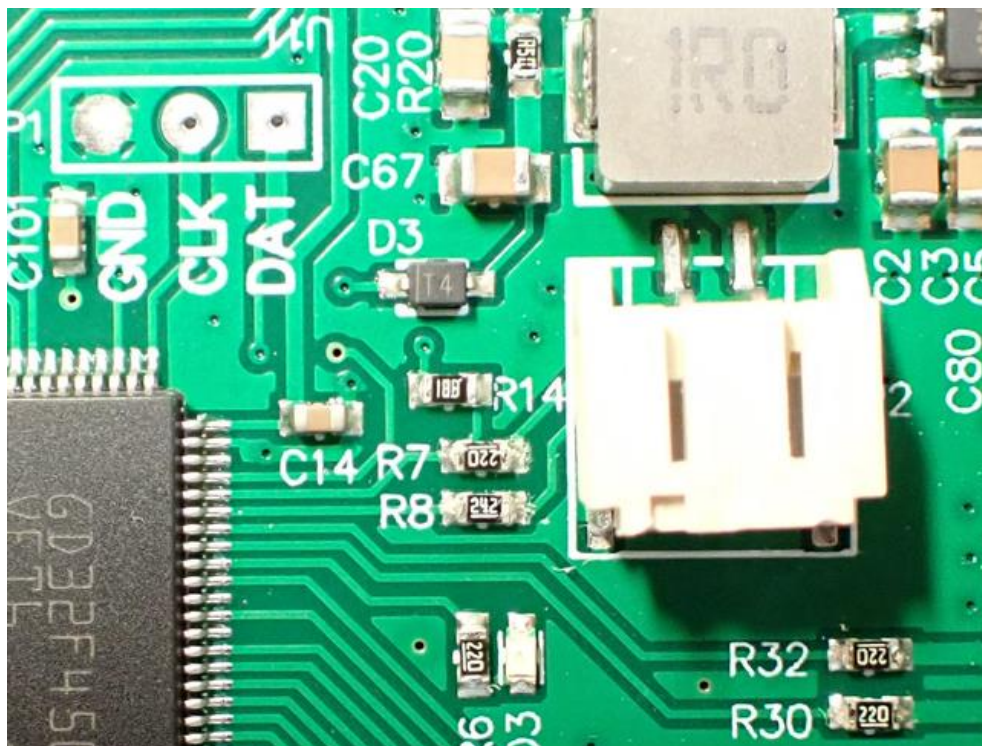
Edición bilingüe • Español / English

DeepSDR Reload

Manual de instalación · Español

Requisito previo — Soporte USB activado

Este manual asume que ya tienes activado el soporte USB del DeepSDR. De fábrica, el PC no reconoce la radio a través de su puerto USB-C. Para habilitar esta conexión, hay que sustituir la resistencia R8 de 2,4 k Ω por una de 22 Ω . Esta modificación debe estar realizada antes de seguir los pasos de grabación de este manual.



Resistencia R8 original de 2,4 k Ω , marcada 242, debajo de R7. Sustituir por 22 Ω .

Esta guía explica cómo grabar el bootloader, instalar el firmware y cargar las bases de datos desde Windows o Linux.

Archivos necesarios: customboot.bin, update.bin y BD.BIN. Graba primero el bootloader utilizando solo uno de los dos métodos. Después instala el firmware y la base de datos.

1 Acceder al modo DFU

Conecta el DeepSDR al ordenador por USB. Hay dos formas de entrar en modo DFU.

Desde el firmware anterior

Este método requiere la última versión del firmware anterior.

1. Entra en Ajustes → Equipo → Información → Versión.
2. Toca Versión cinco veces para activar las opciones ocultas.
3. Toca Modo DFU dos veces. La radio pasará a modo DFU por USB.

Mediante el puente BOOT0

1. Con la radio apagada, abre el equipo e identifica BOOT0 y 3,3 V.
2. Enciende la radio manteniendo un puente entre BOOT0 y 3,3 V. Evita hacer contacto con otros componentes.

Realiza el puente entre el contacto derecho de R11 (BOOT0) y el contacto derecho de C15 (+3V3), con la placa orientada como en la foto.



Los círculos señalan los contactos; la línea roja indica el puente entre ellos.

2 Grabar el bootloader desde Linux

Necesitarás tener instalada la herramienta dfu-util. Conecta la radio por USB y ponla en modo DFU.

Comprobar la detección

```
dfu-util -l
```

Debe aparecer [28e9:0189] y una entrada alt=0 identificada como Internal Flash. La entrada alt=1, Option Bytes, no se utiliza en este procedimiento.

```
dfu-util 0.11

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Found DFU: [28e9:0189] ver=1000, devnum=20, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=1, name="@Option Bytes /0x1FFFF800/01*016 g", serial="9VEE"
Found DFU: [28e9:0189] ver=1000, devnum=20, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/512*002Kg", serial="9VEE"
```

Dispositivo detectado en modo DFU.

Grabar customboot.bin

Abre una terminal en la carpeta que contiene customboot.bin y ejecuta:

```
dfu-util -a 0 -s 0x08000000:leave -D customboot.bin
```

No desconectes el USB ni apagues la radio durante la grabación.

```
dfu-util 0.11

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

dfu-util: Warning: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
Opening DFU capable USB device...
Device ID 28e9:0189
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device's firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
Determining device status...
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading element to address = 0x08000000, size = 33516
Erase      [=====] 100%      33516 bytes
Erase done.
Download   [=====] 100%      33516 bytes
Download done.
File downloaded successfully
Submitting leave request...
```

Ejemplo de una grabación completada.

Comprueba que Erase y Download alcanzan el 100 % y aparece File downloaded successfully. En este ejemplo, el estado de error inicial se limpia antes de la escritura.

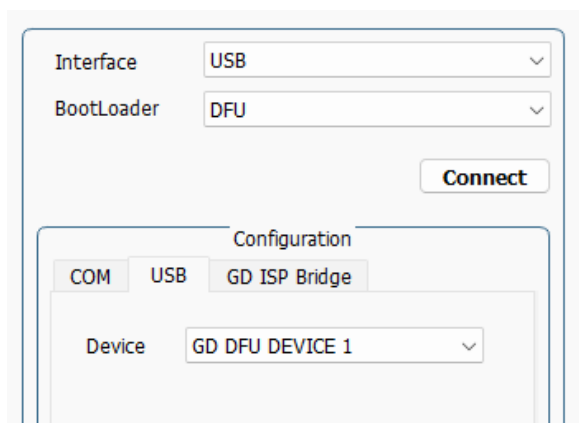
Una vez finalizado el proceso, apaga la radio.

3 Grabar el bootloader desde Windows

Utiliza GD32 All In One Programmer. Conecta la radio por USB y ponla en modo DFU.

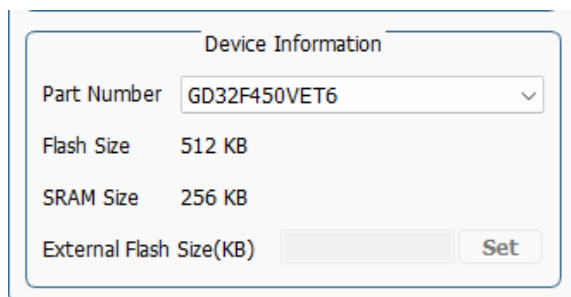
Detectar y conectar

1. Selecciona USB en Interface y DFU en BootLoader.
2. En Configuration → USB, comprueba que Device muestra GD DFU DEVICE 1. Después pulsa Connect.



El dispositivo aparece antes de pulsar Connect.

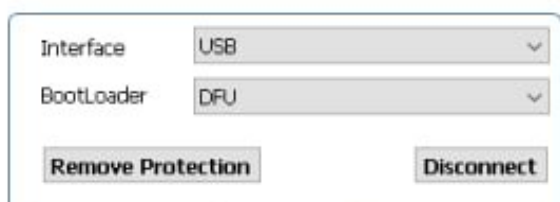
Tras conectar, Device Information mostrará GD32F450VET6, Flash Size 512 KB y SRAM Size 256 KB.



Información del equipo conectado.

Equipos con protección de lectura

Después de pulsar Connect, si aparece el botón Remove Protection, el equipo tiene protección de lectura. Eliminarla borra por completo el chip, incluido el firmware instalado, y reinicia la radio.



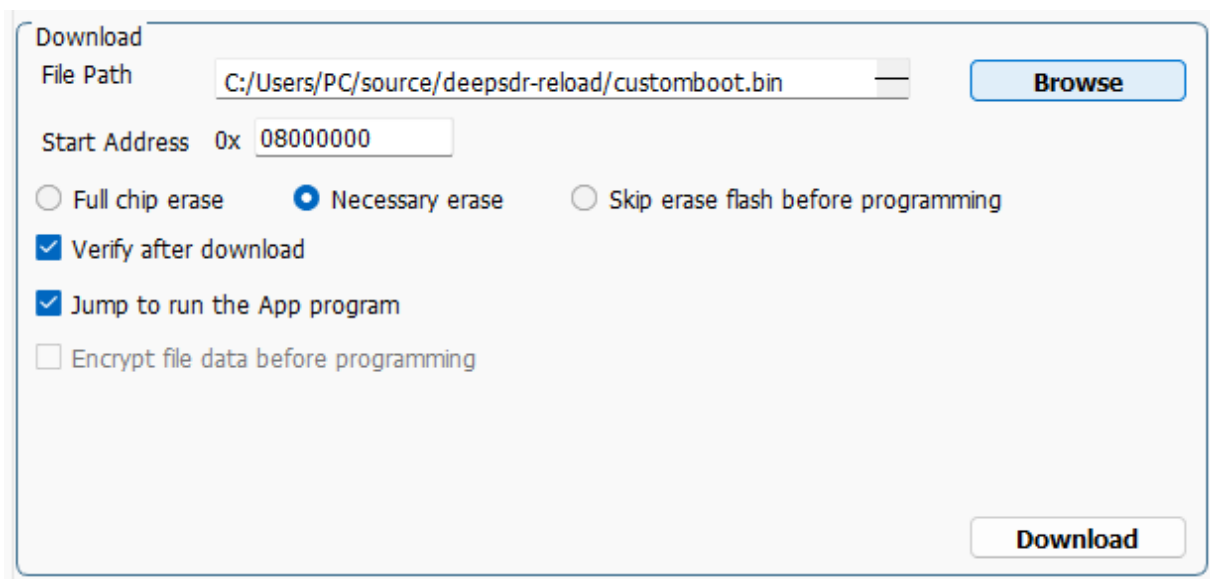
Botón para eliminar la protección.

Será necesario abrir la radio y utilizar el puente BOOT0–3,3 V. No basta con entrar en DFU desde el menú del firmware.

1. Pulsa Remove Protection y espera a que termine.
2. Apaga la radio y enciéndela manteniendo el puente entre BOOT0 y 3,3 V.
3. Vuelve a conectar con el programa y continúa con la grabación.

Windows Seleccionar y grabar el archivo

1. En la pestaña Flash, dentro de Download, pulsa Browse y selecciona customboot.bin.
2. Comprueba que Start Address muestra 08000000. El prefijo 0x ya aparece junto al campo.
3. Marca Necessary erase. Mantén activadas Verify after download y Jump to run the App program, como en la captura.
4. Pulsa Download para iniciar la grabación.



Download

File Path

Start Address 0x

☐ Full chip erase ☒ Necessary erase ☐ Skip erase flash before programming

☒ Verify after download

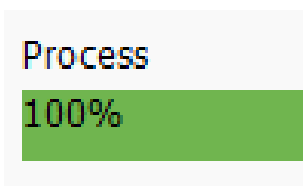
☒ Jump to run the App program

☐ Encrypt file data before programming

Configuración de la grabación. La ruta dependerá de dónde hayas guardado el archivo.

No desconectes el USB ni apagues la radio durante la grabación.

Espera a que Process alcance el 100 % y comprueba que el proceso termina sin errores.



Barra de progreso al 100 %.

El bootloader ya está grabado. Apaga la radio.

4 Instalar el firmware

Estos pasos son iguales en Windows y Linux. Realízalos después de grabar el bootloader y apagar la radio.

1. Conecta el DeepSDR al ordenador por USB.
2. Mantén pulsado el botón del encoder mientras enciendes la radio. Aparecerá una nueva unidad USB en el ordenador.
3. Copia update.bin dentro de esa unidad y espera a que termine la copia.
4. Reinicia la radio sin pulsar ningún botón.

La actualización comenzará automáticamente durante el arranque. No apagues la radio mientras se actualiza. Cuando termine, arrancará DeepSDR Reload.



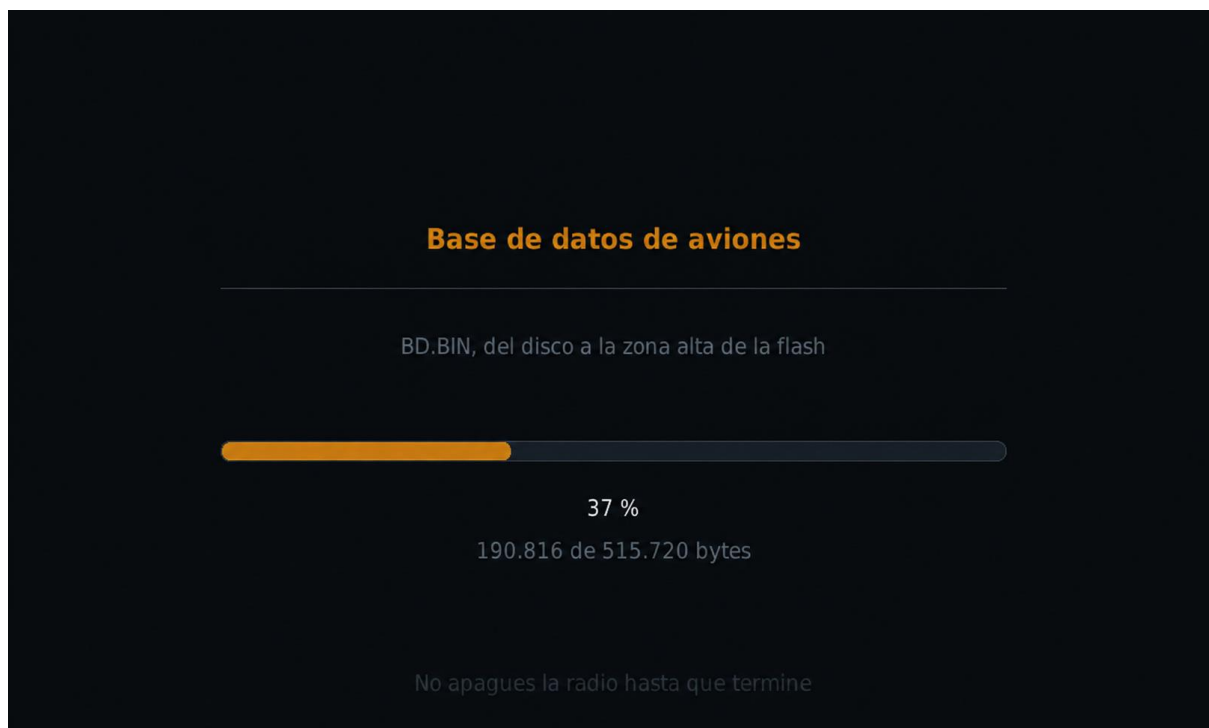
Pantalla de inicio cuando el nuevo firmware ya se está ejecutando.

5 Bases de datos EiBi Aoki y modelos de aviones

Instala BD.BIN para identificar el modelo de avión y mostrar el nombre de las emisoras que estás sintonizando.

1. Apaga la radio y conéctala al ordenador por USB.
2. Enciéndela manteniendo pulsado el botón del encoder para entrar en modo USB.
3. Copia BD.BIN dentro de la nueva unidad USB y espera a que termine la copia.
4. Reinicia la radio sin pulsar ningún botón.

Al reiniciar, la base de datos se grabará automáticamente en la memoria interna del DeepSDR. No apagues la radio hasta que termine.



Grabación de BD.BIN en la memoria interna.

DeepSDR Reload

Installation manual • English

Prerequisite — USB support enabled

This manual assumes that USB support has already been enabled on your DeepSDR. In its factory configuration, the PC does not recognize the radio through its USB-C port. To enable this connection, replace the 2.4 k Ω resistor R8 with a 22 Ω resistor. This modification must be completed before following the flashing steps in this manual.



Original 2.4 k Ω resistor R8, marked 242, below R7. Replace with 22 Ω .

This guide explains how to flash the bootloader, install the firmware and load the databases using Windows or Linux.

Required files: customboot.bin, update.bin and BD.BIN. Flash the bootloader first using either of the two methods. Then install the firmware and database.

1 Enter DFU mode

Connect the DeepSDR to the computer via USB. There are two ways to enter DFU mode.

Using the previous firmware

This method requires the latest version of the previous firmware.

1. Open Ajustes → Equipo → Información → Versión (Settings → Equipment → Information → Version).
2. Tap Version five times to enable the hidden options.
3. Tap DFU mode twice. The radio will enter USB DFU mode.

Using the BOOT0 jumper

1. With the radio switched off, open the unit and identify BOOT0 and 3.3 V.
2. Switch on the radio while bridging BOOT0 and 3.3 V. Avoid contact with other components.

Bridge the right-hand contact of R11 (BOOT0) and the right-hand contact of C15 (+3V3), with the board oriented as shown in the photo.



The circles mark the contacts; the red line indicates the jumper between them.

2 Flash the bootloader using Linux

The dfu-util tool must be installed. Connect the radio via USB and put it in DFU mode.

Check device detection

```
dfu-util -l
```

Look for [28e9:0189] and the alt=0 entry named Internal Flash. The alt=1 entry, Option Bytes, is not used in this procedure.

```
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Found DFU: [28e9:0189] ver=1000, devnum=20, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=1, name="@Option Bytes /0x1FFFF800/01*016 g", serial="9VEE"
Found DFU: [28e9:0189] ver=1000, devnum=20, cfg=1, intf=0, path="1-3", alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/512*002Kg", serial="9VEE"
```

Device detected in DFU mode.

Flash customboot.bin

Open a terminal in the folder containing customboot.bin and run:

```
dfu-util -a 0 -s 0x08000000:leave -D customboot.bin
```

Do not disconnect USB or switch off the radio while flashing.

```
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

dfu-util: Warning: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
Opening DFU capable USB device...
Device ID 28e9:0189
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device's firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
Determining device status...
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading element to address = 0x08000000, size = 33516
Erase [=====] 100% 33516 bytes
Erase done.
Download [=====] 100% 33516 bytes
Download done.
File downloaded successfully
Submitting leave request...
```

Example of a completed flash operation.

Check that Erase and Download reach 100% and File downloaded successfully appears. In this example, the initial error state is cleared before writing.

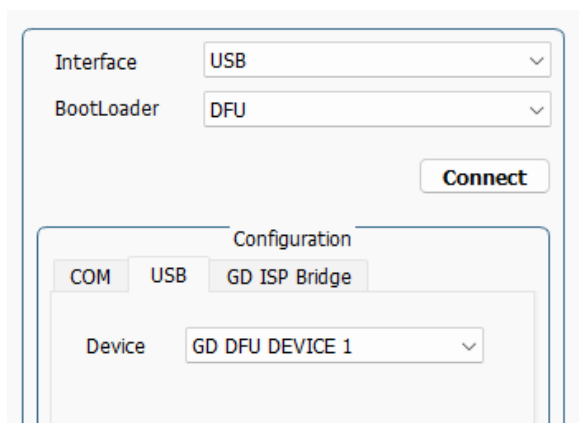
Once the process has finished, switch off the radio.

3 Flash the bootloader using Windows

Use GD32 All In One Programmer. Connect the radio via USB and put it in DFU mode.

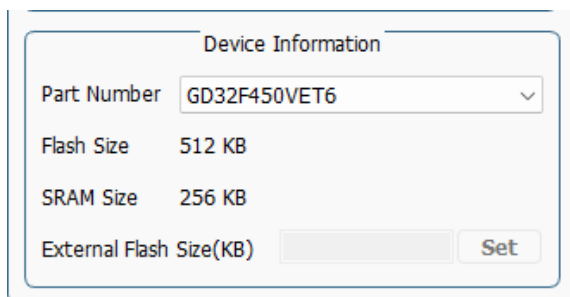
Detect and connect

1. Set Interface to USB and BootLoader to DFU.
2. Under Configuration → USB, check that Device shows GD DFU DEVICE 1. Then click Connect.



The device appears before clicking Connect.

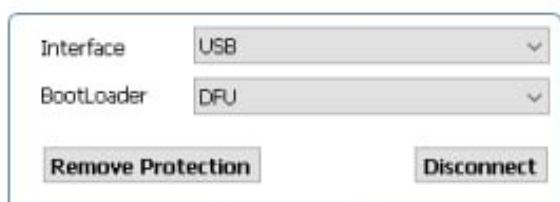
After connecting, Device Information will show GD32F450VET6, Flash Size 512 KB and SRAM Size 256 KB.



Connected device information.

Devices with readout protection

After clicking Connect, if the Remove Protection button appears, readout protection is enabled. Removing it erases the entire chip, including the installed firmware, and resets the radio.



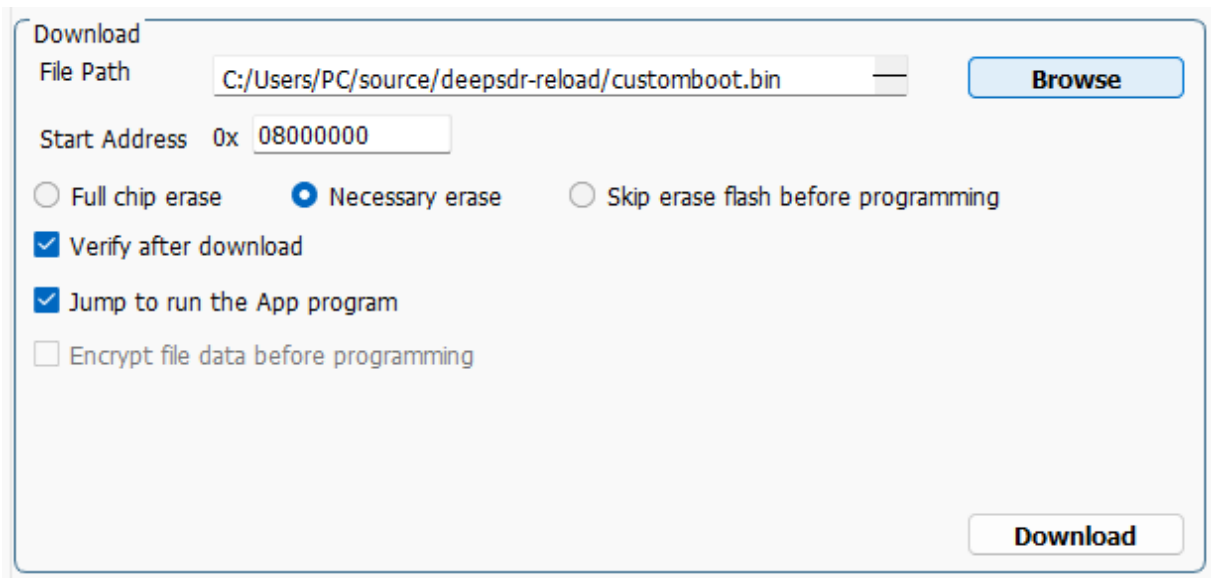
Button used to remove protection.

You will need to open the radio and use the BOOT0–3.3 V jumper. Entering DFU from the firmware menu alone is not sufficient.

1. Click Remove Protection and wait for it to finish.
2. Switch the radio off, then switch it on while bridging BOOT0 and 3.3 V.
3. Reconnect in the programmer and continue with flashing.

Windows Select and flash the file

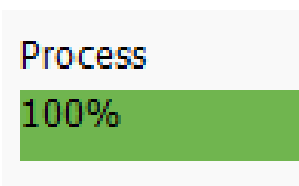
1. On the Flash tab, in Download, click Browse and select customboot.bin.
2. Check that Start Address reads 08000000. The 0x prefix is already displayed beside the field.
3. Select Necessary erase. Keep Verify after download and Jump to run the App program checked, as shown.
4. Click Download to start flashing.



Flash settings. The file path depends on where you saved the file.

Do not disconnect USB or switch off the radio while flashing.

Wait for Process to reach 100% and check that the operation finishes without errors.



Progress bar at 100%.

The bootloader has now been flashed. Switch off the radio.

4 Install the firmware

These steps are the same on Windows and Linux. Follow them after flashing the bootloader and switching off the radio.

1. Connect the DeepSDR to the computer via USB.
2. Hold down the encoder button while switching on the radio. A new USB drive will appear on the computer.
3. Copy update.bin to that drive and wait for the copy to finish.
4. Restart the radio without pressing any buttons.

The update will start automatically during boot. Do not switch off the radio during the update. When it finishes, DeepSDR Reload will start.



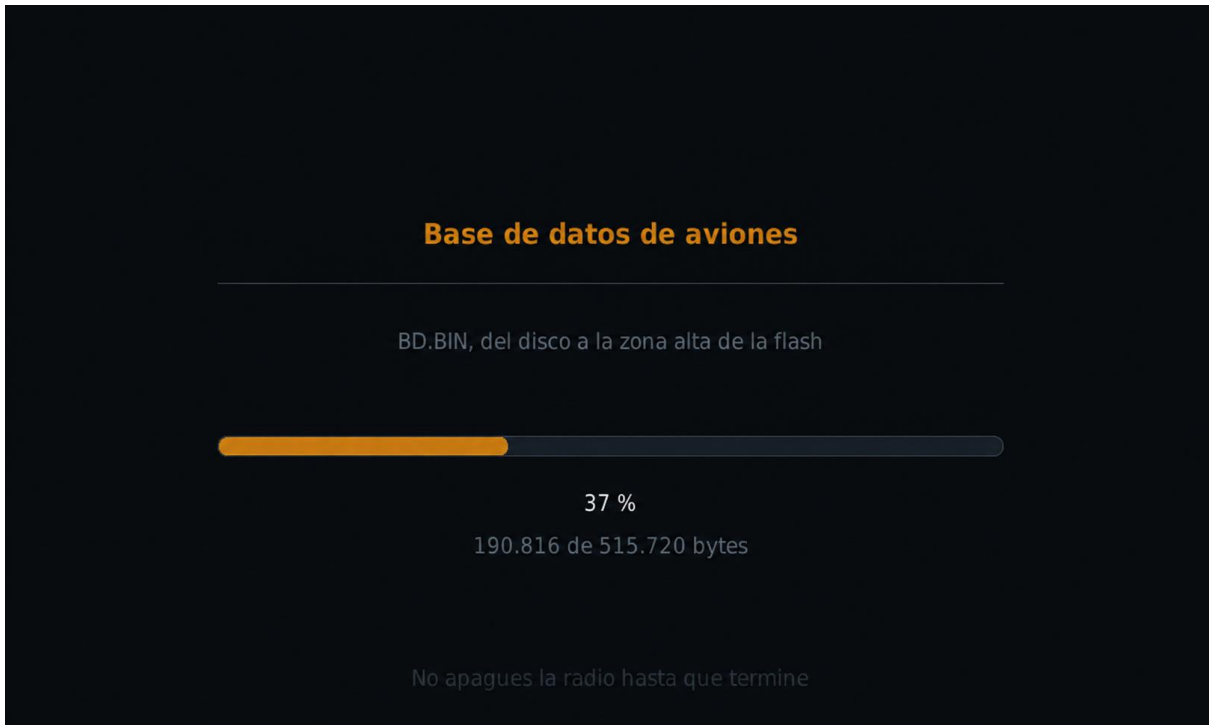
Startup screen shown when the new firmware is running.

5 EiBi Aoki and aircraft model databases

Install BD.BIN to identify aircraft models and display the names of the stations you are tuning in to.

1. Switch off the radio and connect it to the computer via USB.
2. Switch it on while holding down the encoder button to enter USB mode.
3. Copy BD.BIN to the new USB drive and wait for the copy to finish.
4. Restart the radio without pressing any buttons.

On restart, the database will automatically be written to the DeepSDR internal memory. Do not switch off the radio until the process has finished.



Writing BD.BIN to internal memory.